

# Activity Diagram

Trentin Tommaso

December 27, 2025

## Contents

|          |                                                          |          |
|----------|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Notazioni</b>                                         | <b>2</b> |
| 1.1      | Diagrammi di attività . . . . .                          | 2        |
| 1.2      | Attività / Azioni . . . . .                              | 2        |
| 1.3      | Flussi . . . . .                                         | 2        |
| 1.4      | Branch . . . . .                                         | 2        |
| 1.5      | Merge . . . . .                                          | 2        |
| 1.6      | Fork / Join . . . . .                                    | 3        |
| 1.6.1    | Esempio . . . . .                                        | 3        |
| <b>2</b> | <b>Scomposizione di un'azione</b>                        | <b>3</b> |
| 2.1      | Macroattività / Sottoattività . . . . .                  | 3        |
| 2.2      | Partizioni . . . . .                                     | 4        |
| <b>3</b> | <b>Segnali</b>                                           | <b>4</b> |
| 3.1      | Tipi di segnali . . . . .                                | 4        |
| 3.1.1    | Esempio . . . . .                                        | 5        |
| <b>4</b> | <b>Pin / Trasformazioni</b>                              | <b>5</b> |
| <b>5</b> | <b>Invocazioni multiple / Regioni di espansione</b>      | <b>5</b> |
| 5.1      | Invocazioni multiple . . . . .                           | 5        |
| 5.2      | Regioni di espansione . . . . .                          | 5        |
| 5.3      | Fine di un flusso . . . . .                              | 5        |
| <b>6</b> | <b>Conclusioni</b>                                       | <b>6</b> |
| 6.1      | Vantaggi . . . . .                                       | 6        |
| 6.2      | Svantaggi . . . . .                                      | 6        |
| 6.3      | Activity diagram durante Analisi dei requisiti . . . . . | 6        |

# 1 Notazioni

## 1.1 Diagrammi di attività

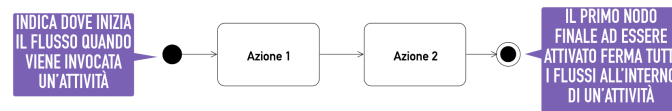
Estensione di diagrammi di flusso che introduce esecuzioni concorrenti e permette di modellare logica procedurale di un algoritmo ma anche processi di business / workflow esistenti nella realtà da modellare.

## 1.2 Attività / Azioni

- **Attività** corrisponde a insieme coerente di azioni elaborative compiute dal sistema;
- **Azione** è un'unità di lavoro atomica all'interno dell'attività, un AD rappresenta una singola attività composta da azioni.

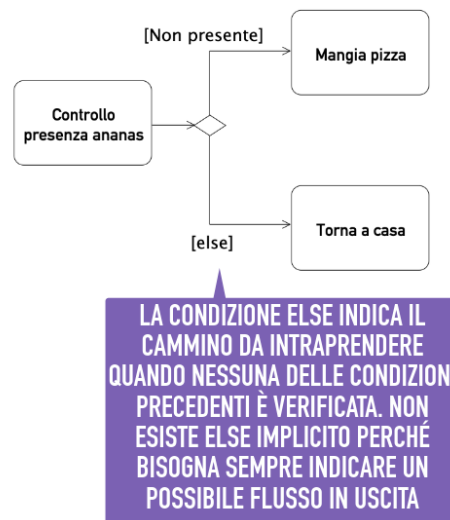
## 1.3 Flussi

- Modellato mediante frecce entranti / uscenti che collegano le attività, per convenzione ingresso coincide con inizio e uscita con completamento dell'operazione;
- Nodi iniziali e finali indicano inizio e fine dell'elaborazione;
- Se esistono più nodi iniziali di un'attività, i flussi cominciano simultaneamente e vengono eseguiti in parallelo.



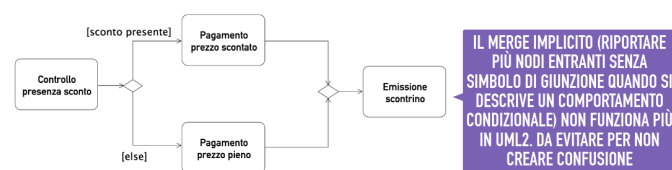
## 1.4 Branch

- Azione di decisione, corrisponde ad un IF con un arco entrante e più archi uscenti;
- Ciascun arco etichettato con condizione booleana (condizioni devono essere mutualmente esclusive);
- Dopo una decisione si deve intraprendere uno solo dei flussi uscenti.



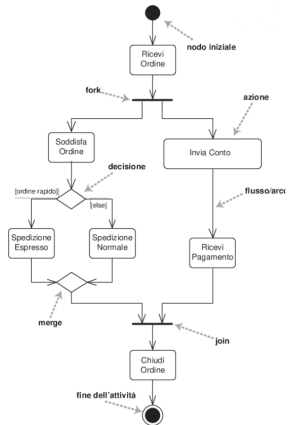
## 1.5 Merge

Segnala fine del comportamento condizionale iniziato da una **branch**, ha più archi entranti e uno uscente.

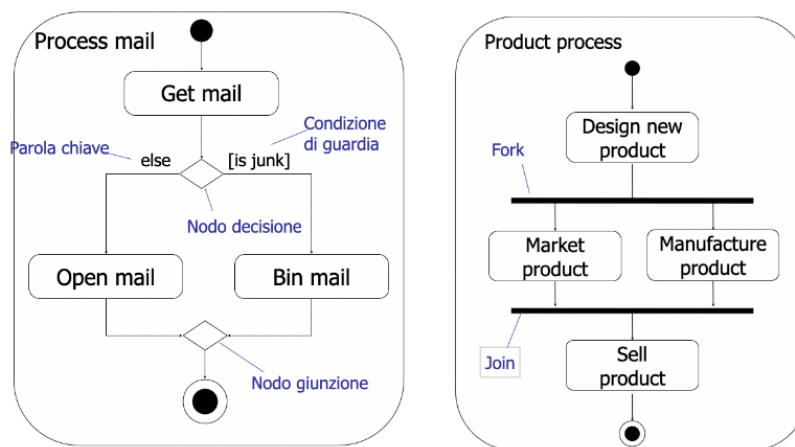


## 1.6 Fork / Join

- **Fork** rappresenta biforcazione del flusso tra 2+ thread (un arco entrante e più uscenti, rappresentanti thread paralleli eseguiti concorrentemente);
- **Join** è duale del fork, sincronizza più flussi concorrenti (più archi entranti e uno uscente).
- Presenza di un *fork* indica che l'ordine di esecuzione tra i flussi non è rilevante (possono anche avvenire in parallelo);
- Presenza di *join* indica che attività successiva può essere eseguita **solo** quando tutti i flussi in entrata sono terminati (altrimenti eseguita appena arriva il primo dei flussi di entrata).



### 1.6.1 Esempio

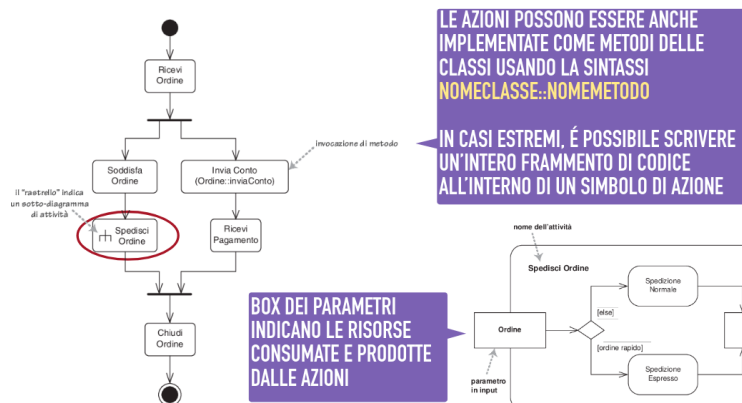


## 2 Scomposizione di un'azione

Nella notazione precedente non è rappresentato quale parte del SW è responsabile di determinate azioni, inoltre in caso di attività complesse il diagramma è difficile da leggere.

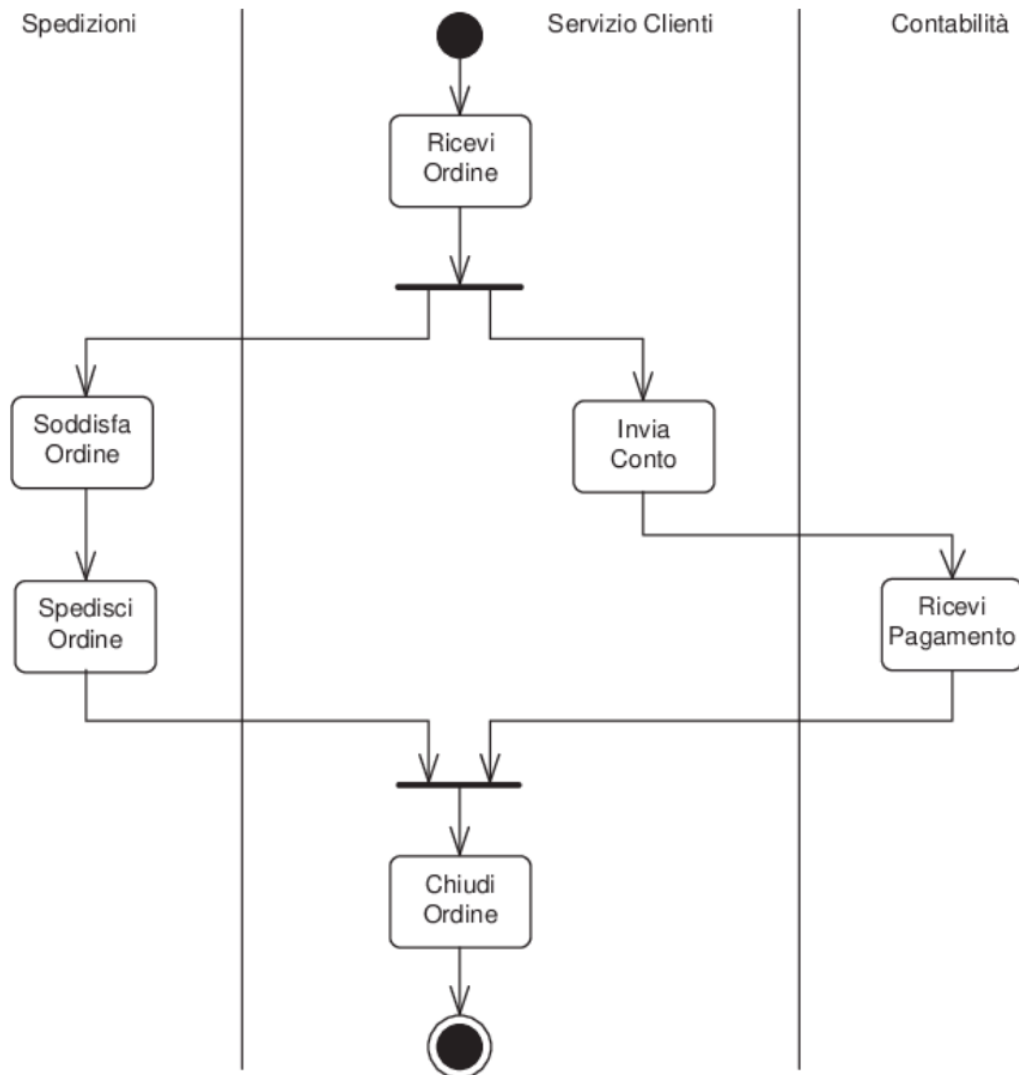
### 2.1 Macroattività / Sottoattività

- Per supportare diversi livelli di astrazione si possono racchiudere porzioni di un'attività complessa in macroattività;
- Le azioni delle macroattività vengono dettagliate in grafici separati;
- Macroattività vengono indicate con simbolo del rastrello all'interno del rettangolo.



## 2.2 Partizioni

Esprimono quale classe / oggetto è responsabile per ciascuna azione o quale organizzazione esegue ciascuna azione del processo di business. Il diagramma può essere *diviso* in partizioni da linee verticali (**swimlanes**) assegnate a ciascun responsabile.

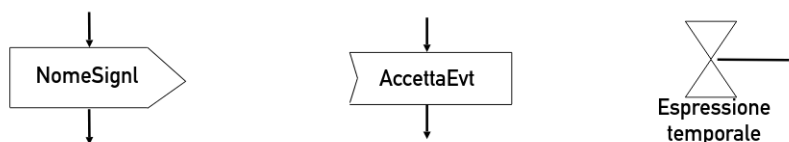


## 3 Segnali

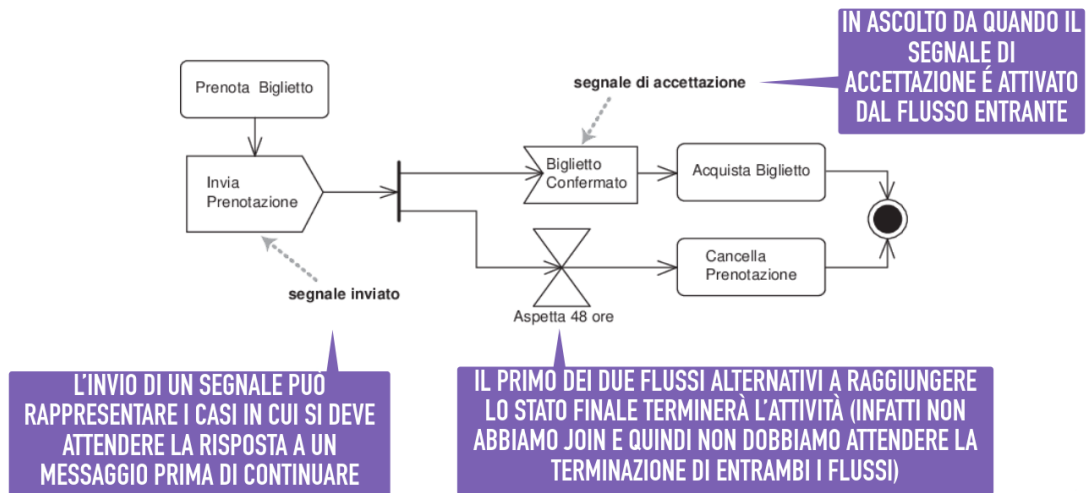
Diversi eventi a cui possono corrispondere le azioni, un segnale indica un qualsiasi evento asincrono proveniente da processi esterni che influenza l'esecuzione di un'attività.

### 3.1 Tipi di segnali

- **Invio segnale:** invio di un segnale asincrono;
- **Accetta evento:** aspetta il verificarsi dell'evento specificato e viene attivato una volta ricevuto l'evento, permettendo al flusso di proseguire;
- **Accetta evento temporale:** genera eventi secondo sua espressione temporale.

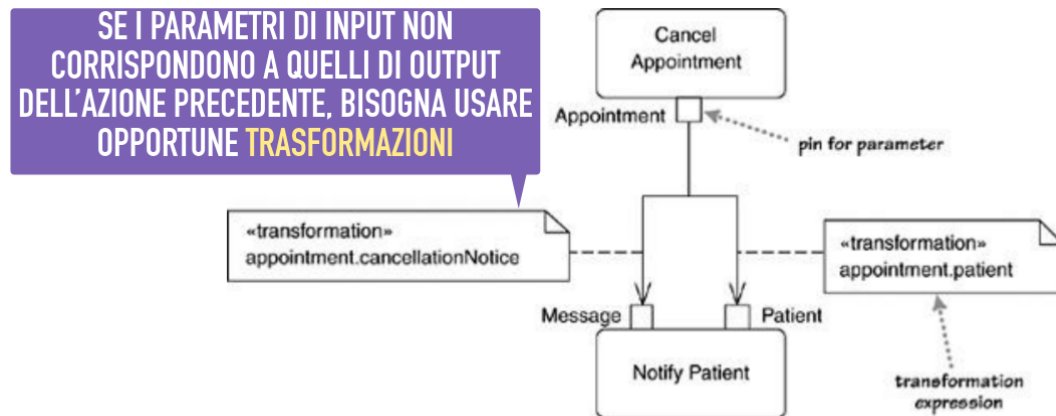


### 3.1.1 Esempio



## 4 Pin / Trasformazioni

**Pin** utilizzati per esprimere parametri delle azioni, corrispondono ai box dei parametri delle sottoattività.



## 5 Invocazioni multiple / Regioni di espansione

### 5.1 Invocazioni multiple

Output di un'azione può provocare esecuzione multipla di 1+ azioni successive, la lista di argomenti in input e quella di output sono riportate agli estremi dell'azione (output possono essere i input). Se l'azione da invocare più volte è una sola si usa la seguente notazione:



### 5.2 Regioni di espansione

Contraddistingue un'area dell'activity diagram in cui azioni contenute vengono ripetute una volta per ciascun elemento di una collezione: se queste azioni vengono svolte in parallelo si usa keyword *jjconcurrentjj*, altrimenti si suppone l'esecuzione sia esponenziale (in notazione compatta è parallela di default).

### 5.3 Fine di un flusso

Simbolo di *fine flusso* viene usato per indicare fine di un flusso che termina senza determinare la fine di un'attività, permettendo a regioni di espansione di agire come filtri (producendo in output collezioni di dimensioni inferiori rispetto

